

行业调研：【芯片和存储检测】——面向 2026 AI 计算中心建设的机遇、技术路线与投资价值

结论摘要与研究框架

这是一条典型的“卖铲子”赛道：当算力与存储进入“AI 工厂（AI Factory）”时代，**芯片与存储的检测/测试强度（test intensity）与过程控制强度（process control intensity）**会比晶圆产能更先成为瓶颈，因此行业的资本回报（ROIC）结构往往优于许多上游周期品。最关键的变化在于：AI 数据中心的功耗密度、互连速度与先进封装复杂度同步爆表，迫使产业把“可制造”升级为“可测、可验、可长期可靠”。这一点在头部设备商与用户侧的公开表述中已经非常直接：例如 KLA ¹ 在其 10-K 中把 FY2025 需求增长直接归因于“AI infrastructure buildout”和先进封装组合产品被客户采用，且检验（inspection）相关需求强劲。²

在“最近半年（约 2025-09 至 2026-03）+ 2026”这一时间窗里，能够作为一手证据的关键信号主要来自以下链条（本文将尽量使用其中的公告/财报/电话会/政策原文作为证据）：

- 平台与需求牵引：NVIDIA ³ 宣布 Rubin 平台、并明确伙伴侧“2026 年下半年可获得 Rubin 产品”；同时其与 OpenAI ⁴ 的合作新闻稿给出了“至少 10GW 的 AI 数据中心部署规划”，且明确“首个 1GW 在 2026 年下半年，基于 Rubin 平台”。⁵
- 产能与供给约束：Micron ⁶ 在 FY2026Q1 电话会准备稿中一方面表示已就“整个 2026 日历年的 HBM 供货（含 HBM4）”完成量价协议，另一方面也明确行业供需紧张“将持续到 2026 年之后”，并把 2026 财年资本开支上调到约 200 亿美元以应对供需延续。⁷
- 检测/测试设备侧扩产：Advantest ⁸ 在 2026-01 的 Q&A 摘要里明确“FY2026 未达到每年 5000 台 SoC tester 的目标在轨道上”，且认为 5000 台是“minimum target”，并讨论了进一步扩产到 7500 甚至更高的可能性。⁹
- 先进封装检测/量测订单：Onto Innovation ¹⁰ 在 2026-02 的公告中披露与某“领先 HBM 厂商”签署估计超过 2.4 亿美元的“volume purchase agreement”，用于 Dragonfly 2D 检测与 3D bump 量测，以支撑其扩产计划直至 2027。¹¹
- 电力架构与数据中心基础设施转向：Open Compute Project ¹² 的官方博客明确提出选择 400VDC 作为名义电压并希望利用电动车供应链，叠加 NVIDIA ³ 在技术博客中系统阐述 800VDC HVDC 架构，并明确可支持“100kW 到超过 1MW 的机柜”。¹³
- 政策与地缘变量：美国《联邦公报》公布 BIS 对中国 VEU 名单的最终规则，明确自 2025-12-31 起移除若干工厂的 VEU。¹⁴ 随后 Bureau of Industry and Security ¹⁵ 的年度许可机制在 2026 生效，路透披露三星与 SK hynix 获得 2026 年度许可。¹⁶

在极度乐观的 AI 计算中心建设假设下（本文将把“电力与资本约束主要通过 HVDC + BYOG + 多年期合同”来解决，细节见后文），我对 2026-2027 年的核心判断是：

- 1) 2026 是“芯片+存储检测/测试”从“配角”变成“第一性约束”的年份：Rubin 带来的 HBM4/HBM4E、224G/1.6T 互连、CPO/SiPh 让“可测试性”直接决定交付节奏。¹⁷
- 2) 最可能的主技术路径不是单点新设备，而是“测试强度↑ + 系统级测试↑ + 先进封装检测/量测↑ + 数据驱动自适应测试（AI）↑”的组合拳，其中先进封装检测/量测与 HBM 相关探针/接口耗材更像“指数型增量”。¹⁸

3) 价值捕获最强的层级：

- 过程控制（高端检测/量测+软件+服务）与先进封装检测（bump/玻璃载板/Hybrid bonding）更可能保持长期高毛利与高 ROIC；¹⁹
- 探针卡/接口/插座等“耗材化”部件在 HBM4 时代具备更强的替换周期与定价能力；²⁰
- ATE 主机仍然是大盘，但供给扩产与交付能力本身正在成为护城河的一部分（“能交付”即定价权）。²¹

下文将按用户要求 A-F 展开，并在关键处给出 2026–2027 的“成熟时间/放量时间”判断、TAM/SAM/SOM 区间、三情景渗透率路径、供给瓶颈、壁垒清单与 2026 可能拐点。

需求侧的结构性变化

Rubin、HBM4 与“AI 工厂”对检测/测试的硬约束

Jensen Huang²² 在 CES 2026 相关官方材料中强调 Rubin 是“六芯片极致协同设计平台”且已“full production”，并明确“2026 年下半年伙伴侧可获得 Rubin 产品”。²³ 对检测/测试行业而言，这句话的含义不是“又一代 GPU”，而是：

- **HBM4/HBM4E 从“可选增配”变成“平台本体”**。SK hynix²⁴ 2025-09 的新闻稿宣布完成 HBM4 开发并准备量产系统；路透也报道其完成内部认证并准备生产体系。²⁵ 另一侧，Micron⁶ 在 FY2026Q1 准备稿里给出更强的供货与量产节奏：不仅已就 2026 全年 HBM 供货（含 HBM4）完成量价协议，还明确 HBM4“将在 2026 年第二自然季度以高良率 ramp”。²⁶
- **测试强度在 HBM4 上明显上台阶**。FormFactor²⁷ 的 2026-02 电话会转述中指出：HBM4 向 16-high 堆叠演进（相对 HBM3/3E 的 8-high/12-high）会显著提升测试强度，从而推高 HBM 探针卡支出。²⁸
- **先进封装检测/量测从“良率优化工具”变成“交付前置条件”**。Onto Innovation¹⁰ 披露的 2.4 亿美元 VPA（覆盖到 2027）本质上是 HBM 扩产把“2D 检测 + 3D bump 量测”锁定为中长期刚需。¹¹ 同期 Camtek²⁹ 的公告显示其获得约 2500 万美元 Hawk 系统订单（针对 AI 应用，交付在 2026），并披露来自同一 IDM 客户的 Hawk 订单合计已达 4500 万美元、交付在 2026。³⁰

以上三点叠加，会把“检测/测试”从传统的 CAPEX 末端，抬升为 AI 平台交付的“前置约束”。这也是为什么 SEMI³¹ 在 2025-12 的预测中把“back-end test equipment”描述为 2025 强势恢复后仍在 2026/2027 继续增长，并给出明确增速：测试设备销售额 2025 年预计跃升至 112 亿美元，2026 年增长 12%，2027 年再增长 7.1%。³²

HVDC 与 BYOG 如何改变“检测/测试”的边界条件

AI 计算中心扩张的“电力到位”常是最大外生约束。2025–2026 的新变量是 HVDC 与 BYOG（Bring Your Own Generation）。

- HVDC：Open Compute Project¹² 官方博客明确提出选择 400VDC 作为名义电压，并强调可复用电动车供应链来获得规模经济与质量验证。³³ 同时，NVIDIA³ 明确提出 800VDC HVDC 架构，列出包括“可扩展到 >1MW 机柜”的能力，并宣称相对现有 54V 系统可提升端到端效率。³⁴ 这意味着：
 - 1) AI 机柜功耗密度继续上行，数据中心电源系统进入“新架构周期”；
 - 2) 与之相对应，上游半导体会出现更高比例的“高压/高功率/高可靠”器件与模块（例如功率半导体、PMIC、供电/保护类芯片），并反向推高其测试需求（大电流、三温、可靠性、HTOL/烧机）。这一点也能从设备商口径侧面验证：Cohu³⁵ 在 2026-02 电话会中提到其订单中包含“tri-temperature handlers 支持 growing power module test demand”，并同时提到收到与下一代 memory development 相关的 HBM 检测订单。³⁶

- BYOG：法律与产业界分析普遍把 BYOG 视为数据中心开发商在“电网排队”压力下的现实选择之一，并有观点认为其能显著缩短 time-to-power。³⁷ 对检测/测试赛道的二阶影响是：当电力可得性提升导致项目落地节奏加快时，GPU/ASIC/HBM 的交付节奏将进一步向“后端约束”（封装、检测、测试、验证）挤压，从而把检测/测试相关 CAPEX 需求从“景气跟随”改写为“交付驱动”。

在本文的“极度乐观假设”里，HVDC 解决的是“单位算力的能效与铜耗约束”，BYOG 解决的是“部署节奏”，二者共同把 2026 的 AI 数据中心建设推向更快的交付曲线；对应地，芯片与存储检测/测试需求在 2026 更可能呈现“需求很强但供给跟不上”的形态（即“设备订单与交付能力成为竞争优势”）。这一点与 Advantest⁸ 把“供给能力视为真实竞争优势”的公开表述一致。³⁸

机遇与挑战：2026 年会发生什么

机遇：从“更多芯片”变成“更难芯片 + 更难存储 + 更难互连”

在 2026 的 AI 基础设施周期中，“芯片和存储检测”行业的机会不是线性放大，而是来自难度跃迁导致的单位价值量上升：

- 1) HBM4/HBM4E 带来的 test intensity 上升会把需求从“ATE 主机”扩展到“探针卡/接口/量测/软件/服务”全链条投放。³⁹
- 2) 先进封装的质量门槛被抬升：微凸点（micro-bumps）几何一致性、coplanarity、RDL/TSV/Hybrid bonding 缺陷、玻璃基板缺陷等会决定“Known-Good-Die/Stack（KGD/KGS）”能否规模化。⁴⁰
- 3) 高速互连与光互连把“测试”从纯电扩展到电-光协同：Teradyne⁴¹ 收购 Quantifi Photonics⁴² 的新闻稿强调其目标是 photonic IC test；而其关于 CPO 的文章也把硅光与 CPO 的测试挑战上升到数据中心技术演进的核心一环。⁴³ 同时 Keysight Technologies⁴⁴ 在 OFC 2026 的议程中直接提出：在 224G SerDes 与 1.6T 时代，互连性能定义可靠性，传统验证方法会错过新型失效模式。⁴⁵

我的强观点：如果把 2024–2025 看作“买 GPU”，那么 2026–2027 更像“买良率、买验证、买可靠性交付”。在这个范式里，检测/测试公司更接近“AI 工厂时代的质量与交付基础设施”。

挑战：供给侧约束与地缘变量会把“景气”变成“抢产能”

2026 的挑战主要集中在五类约束（这里先概括，后文 D 会展开到“瓶颈 ≥ 5 条”）：

- 测试设备主机与关键部件供给（高端电子模块、精密机械、探针台/handler 等）需要扩产周期，且客户认证/导入周期长；⁴⁶
- HBM 与先进封装链条的物理约束（堆叠、热、良率）会倒逼更多测试与更长测试时间，从而反过来拉紧测试产能；⁴⁷
- 风险变量：出口管制规则变化会影响全球设备流向与中国本土替代节奏（例如 VEU 政策调整与年度许可）。⁴⁸
- 交付与服务工程师成为“隐性瓶颈”（特别是大规模机台安装、校准、良率爬坡）——这类问题往往不会马上体现在市场规模预测里，但会直接体现在企业的收入确认节奏上。⁴⁹
- BYOG/HVDC 让数据中心建设节奏更不确定：一旦电力端推进顺利，上游会出现“突然放量”的冲击，测试/检测产能更容易被打穿。⁵⁰

技术现状与路线图：2026 最可能的技术路径与新技术放量时间

本节回答用户 A 的核心：

- 现在在用的技术是什么；
- 在 HVDC、BYOG、Rubin 技术路径背景下，预测新技术成熟与放量时间；
- 2026 最可能的技术路径。

为避免概念混乱，本文将“芯片和存储检测”拆为四层能力栈：

- 1) 电性测试（ATE + Probing/Handler + SLT/Burn-in）
- 2) 缺陷检测与计量（Inspection & Metrology，尤其先进封装段）
- 3) 系统与互连验证（高速 SerDes / 光互连 / 板级与系统级验证）
- 4) 数据驱动自适应测试（AI/ML for test：从 validation 到 prediction）

目前主流技术栈：确定性最高、已经在 2025–2026 兑现

电性测试（ATE + Probing/Handler + SLT）

- SoC/高端逻辑：Advantest ⁸ 在 2026-01 的材料中，用季度口径直接给出 SoC Test System 与 Memory Test Systems 的销售规模，并呈现“计算/通信类应用占比极高”的结构：Q3 FY2025 SoC Test System 销售 1652 亿日元，Memory Test Systems 销售 573 亿日元。⁵¹ 同时，在 FY25 outlook 页面中，SoC Test Systems 的应用结构显示“Computing/Communications”占比达到 95%（FY25e）。⁵² 这在统计口径上不等同于“纯 AI”，但它清楚表明高端算力相关芯片正主导测试平台需求。
- 系统级测试（SLT）与高功耗器件测试：在中国本土材料里，Hangzhou Changchuan Technology ⁵³ 的 2025 半年报产品表直接列出 SoC 测试机 D9000 系列（覆盖 CP 测试与 FT 测试）以及 SLT 系列（强调多区控温、socket 吹气、适配网络芯片等）。⁵⁴ 这说明本土厂商也在把“CP/FT/SLT”作为完整测试链条进行布局，而这恰好与 AI 芯片的高功耗、高复杂封装趋势一致。
- 高功率/三温：同样来自长川科技的产品表，包含“大功率测试机”以及三温分选机/handler 类设备，直接指向功率器件与高可靠性测试场景。⁵⁵

缺陷检测与计量（Inspection & Metrology）

- 先进封装 bump 量测与 2D 检测：Onto Innovation ¹⁰ 披露的 2.4 亿美元 VPA（覆盖到 2027）是对该子赛道“已经从试点进入规模部署”的最强一手信号之一。¹¹
- AI 应用的实际订单：Camtek ²⁹ 的 2026-02 公告显示 2026 年交付的 AI 应用订单金额（Hawk 系统）。³⁰
- 先进封装检测能力项：Camtek 2026-02 投资者材料展示其系统覆盖 inspection、3D metrology 与 metrology，并举例 micro-bumps coplanarity/height、最多 5 亿 bump/wafer 等能力描述。⁵⁶

探针卡（Probe Cards）与“耗材化”接口件

- 市场规模与结构：Technoprobe ⁵⁷ 的公司材料引用 Yole 口径给出 2024 年全球探针卡市场约 24 亿美元，其中 memory 应用约 8.05 亿美元、non-memory 约 16.38 亿美元。⁵⁸ 同材料还给出 non-memory 中 vertical MEMS probe cards 约 9.37 亿美元、以及其在该细分里约 60% 的份额。⁵⁹
- 向 HBM4 的弹性：FormFactor ²⁷ 明确把 HBM4 的 16-high 堆叠视为提升测试强度与客户探针卡支出的关键驱动。⁶⁰

- 外部市场研究也给出相近量级：例如第三方研究估计探针卡市场 2026 年约 27.1 亿美元并继续增长。⁶¹
(注：行业研究口径差异较大，本文会在 C 部分给区间而非点估计。)

未来新技术成熟时间与放量时间：以 Rubin、HVDC、BYOG 为外生时间轴

下面给出“成熟时间（可用/可量产）”与“放量时间（进入显著收入与订单贡献）”的判断。对无法获得直接数据的部分，我会做偏乐观的假设，并明确触发条件。

时间轴基准事件：Rubin 的节奏

- NVIDIA³ 明确“Rubin-based products 伙伴侧 2026 年下半年可获得”。⁶²
- Nvidia 与 OpenAI⁴ 的合作公告给出“首个 1GW 在 2026 年下半年，基于 Rubin”。⁶³
这两条意味着：围绕 Rubin 的关键供应链（HBM4、先进封装、互连、光互连、电源）在 2026H1 就必须完成验证并进入产能爬坡，否则 2026H2 的交付会断裂。

HBM4/HBM4E 相关测试与检测

- 成熟时间：2025H2-2026H1（已成熟并在部分客户进入量产准备）
证据：SK hynix 2025-09 宣布完成 HBM4 开发并“readies mass production”，路透亦报道其准备生产体系。²⁵ Micron 则把 HBM4 “2026Q2 高良率 ramp”写入 FY2026Q1 准备稿。⁶⁴
- 放量时间：2026H2-2027（与 Rubin 平台伙伴出货同步放量）
逻辑：Rubin 产品 2026H2 才在伙伴侧可得，HBM4 的“位出货（bit shipments）”与探针/测试耗材消耗会在 2026H2-2027 更明显。⁶⁵
- 对检测/测试行业的技术路径含义：
 - 1) 2026 仍以“更强的 ATE + 更复杂的探针卡 + 更重的系统级测试”作为主路径；⁶⁶
 - 2) 先进封装检测/量测（bump/玻璃载板等）从配套升级为产能瓶颈的解法之一（订单已锁到 2027）。⁶⁷

高速互连（224G/1.6T）与 CPO/SiPh 测试

- 成熟时间：2025-2026（“方案成熟”，但大规模部署取决于平台与生态）
证据：Teradyne 针对 CPO 的文章明确把 SiPh/CPO 的测试挑战作为未来数据中心技术关键。⁶⁸ Keysight 在 OFC 2026 的公开议程把 224G SerDes 与 1.6T 的可靠性挑战作为主题，强调传统验证会漏检新失效模式。⁴⁵
- 放量时间：2026H2-2027（偏乐观：与 Rubin/下一代以太网交换与光互连部署同步）
关键触发信号：
 - 1) Rubin 平台生态里若 CPO/光互连组件成为标配（而非少量试点），光电协同测试将放量；⁶⁹
 - 2) 设备端并购与产品化兑现（Teradyne 收购 Quantifi Photonics 的战略指向即是“高性能计算市场的 photonic IC testing”）。⁷⁰

HVDC（400V/800V）与 BYOG 对半导体测试的“新增科目”

- 成熟时间：2025-2026（架构定义与验证阶段）
证据：OCP 官方博客讨论 400VDC 作为名义电压并强调供应链复用。³³ Nvidia 技术博客系统化阐述 800VDC HVDC 并明确可支持到 >1MW 机柜。³⁴ Delta Electronics⁷¹ 与 Nvidia 的合作也被其新闻稿描述为可支撑 1.1MW 级机柜的 800VDC 方案。⁷²
- 放量时间：2026-2028（这里给“偏乐观 + 分段放量”判断）

- 2026：以“示范项目/头部客户导入”为主（机柜级电力系统、固态变压器/电源模块等），带动功率器件、PMIC、保护芯片的测试需求上升；⁷³
- 2027–2028：若 800VDC/400VDC 成为更广泛的数据中心标准，功率相关半导体与模块测试会进入更大规模。
- BYOG 的放量时间：2026 起具备现实影响（尤其在电网受限区域），但其更多影响“整体建设节奏”而不是单一芯片测试技术。³⁷

2026 年最可能的技术路径：组合拳而非单点“颠覆”

综合以上，我认为 2026 年最可能的行业技术路径是：

- 1) **HBM4 驱动的“更高测试强度”成为主旋律**：更复杂探针卡、更长测试时间、更严格热/功耗窗口，推动探针卡/接口耗材与测试系统的同步扩张。⁷⁴
- 2) **先进封装检测/量测进入“订单锁定 + 交付加速”阶段**：对 HBM 扩产而言，bump 量测与 2D 检测已经从“抽检”走向“规模化部署”。⁶⁷
- 3) **系统级测试（SLT）与数据驱动测试（AI）并行上升**：一方面 AI 芯片复杂度与良率压力逼迫 SLT；另一方面，设备商把测试从 validation 推向 prediction（更像“测试智能化”）。⁷⁵

这条路径并不“性感”，但它是最符合产业工程现实的：Rubin 2026H2 出货决定了时间窗，行业更倾向采用“可控风险的增量升级”而不是大规模引入未经验证的颠覆式测试范式。⁷⁶

产业链上下游与供应链：谁买单、需要什么、卡在什么地方

本节回答用户 B：行业上下游（特别是不同上游）需要的产品、技术与供应链。

下游是谁：设备与方案的购买者

“芯片和存储检测”行业的直接付费方通常不是数据中心运营商，而是半导体制造链条中的三类客户：

- 1) **IDM/存储原厂（DRAM/NAND/HBM）**：例如 Micron、SK hynix、Samsung 这类公司扩产与高端产品爬坡，直接带动 memory test、HBM 测试、先进封装检测/量测与相关耗材。⁷⁷
- 2) **Foundry/逻辑制造与先进封装厂**：先进封装需求由 AI 加速器主导，过程控制与先进封装检测需求显著上升；KLA 在 10-K 中把 FY2025 增长归因于 AI 基建与先进封装产品组合被采用。²
- 3) **OSAT/封测厂与专业测试厂**：对 CP/FT/SLT、分选、handler、接口板/插座需求强，且在 AI 芯片高功耗背景下对三温与系统级测试投入加大。⁵⁵

上游差异化：不同“上游行业”会拉出不同的产品需求结构

为了更贴近投资判断，我把“上游”按需求来源拆成四种，分别对应不同的产品与供应链：

上游一：AI/HPC 逻辑芯片与 GPU/ASIC 平台（Rubin、定制 ASIC、网络芯片）

- 需要的检测/测试产品：高端 SoC ATE、先进封装段的缺陷检测与 bump 量测、系统级测试、224G/1.6T 高速 I/O 验证、（可能的）电-光协同测试。⁷⁸
- 供应链特征：更依赖高端电子模块、软件工具链、以及现场服务团队的交付能力（安装/校准/维护）。⁷⁹

上游二：HBM/DRAM（尤其 HBM4/HBM4E）

- 需要的检测/测试产品：memory tester、HBM wafer probe 与堆叠前的 KGD、探针卡（垂直 MEMS、微间距高针数）、bump/TSV/Hybrid bonding/玻璃载板检测、可靠性与热测试。⁸⁰
- 供应链特征：测试耗材更“耗材化”，更像持续性收入；同时检测/量测设备开始出现“VPA 锁量”。⁸¹

上游三：NAND/企业级 SSD（存储）

- 需要的检测/测试产品：NAND 测试与筛选、控制器/固件验证、企业 SSD 可靠性测试、PCIe Gen5/Gen6 高速接口验证。Micron 在 FY2026Q1 准备稿中提到其数据中心 NAND 与 SSD 动能，并提到“世界首款 PCIe Gen6 SSD”与 hyperscaler 资格认证推进。⁶⁴
- 供应链特征：除晶圆级测试外，更强调系统级验证、可靠性与 qualification 流程（对测试软件与自动化平台依赖更强）。

上游四：电力基础设施升级（HVDC + 高功率模块 + BYOG）

- 需要的检测/测试产品：功率器件/模块测试（大电流、三温、可靠性）、电源系统级验证；同时 HVDC 的新架构带来新器件增量。⁷³
- 供应链特征：功率半导体测试更依赖用例工程与自动化夹具/接口，交付与工程服务占比高。

“检测/测试行业”自身的上游供应链：关键物料与能力块

从设备厂商视角，其上游通常包括：

- 高端电子模块与关键器件（高速数字/模拟、射频、功率模块、精密时钟、FPGA/ASIC 控制板等）；
- 精密机械与运动控制（高精度平台、温控与热管理模块）；
- 关键耗材与精密制造（探针针尖/微结构、陶瓷/有机材料、连接器、线缆）；
- 软件与数据平台（测试程序、数据采集、良率分析、算法）。⁸²

在行业进入“高复杂度 + 高交付节奏”的 2026 之后，上游的核心价值会从“零件供给”转向“稳定供给 + 一致性质量 + 可规模交付”。

市场规模与渗透率：2026-2027 TAM/SAM/SOM 区间、公式、情景与触发信号

本节回答用户 C。由于行业定义的口径差异极大（尤其“检测=电测”还是“检测=过程控制/量测”），本文采用“可解释、可拆分、可复算”的方式：先给出分段 TAM，再给 AI 相关的 SAM，最后给保守/基准/乐观三情景的 SOM。

市场拆分与计算公式

我建议把 2026-2027 的市场空间拆为三块 TAM（避免口径混乱与重复计数）：

TAM-1：半导体测试设备（Test Equipment，偏电测）

- 采用 SEMI 的 back-end test equipment 口径（全球 OEM 销售额）。³²
- 公式：
- $TAM-1(2026) = TAM-1(2025) \times (1 + g_{26})$

- $TAM-1(2027) = TAM-1(2026) \times (1 + g_{27})$
- SEMI 给出的锚点：2025 年约 112 亿美元，2026 年 +12%，2027 年 +7.1%。 ³²

TAM-2：测试耗材（Test Consumables），重点用探针卡作为可量化 proxy

- 探针卡市场：第三方研究给出 2026 年约 27.1 亿美元； ⁶¹ Technoprobe 引用 Yole 给出 2024 年 24 亿美元规模。 ⁵⁸
- 公式（以探针卡为核心 proxy）：
- $Probe\ TAM(2026-2027) \approx Probe\ TAM(2026\ 基准) \times (1 + g_probe)$
- 其中 g_probe 与 HBM4 放量高度相关，且在 HBM4 的 16-high 堆叠背景下偏上行。 ⁶⁰

TAM-3：先进封装检测/量测设备（Advanced Packaging Inspection & Metrology）

- 这一段是“AI 时代新增量最陡”的部分，但行业公开口径最不统一。为避免用单一报告误导，我采用三重锚点：
- 1) Onto 的 2.4 亿美元 VPA 覆盖到 2027，说明该子市场已经能形成大额锁量订单； ¹¹
- 2) Camtek 2026 年交付的 AI 应用订单金额； ³⁰
- 3) 第三方研究对“先进封装检测测量设备”给出 2024 年约 35 亿美元、并长期增长的估计（方法未知，故作为区间参考而非锚定真值）。 ⁸³
- 公式：
- $TAM-3(2026) = TAM-3(2024/2025\ 参考) \times (1 + g_ap)^{\Delta t}$
- 其中 g_ap 在 HBM/Chiplet/Hybrid bonding 加速期可能显著高于传统过程控制增速。

此外，“存储检测”如果包含 SSD 可靠性/接口验证等测试测量设备，可视作 TAM 的补充项（通常规模小于上述三块，但增长快），这里在区间中以“并入 TAM-1 的一部分增量”处理。 ⁸⁴

2026-2027 市场规模区间（TAM / SAM / SOM）

下面给出区间而非点估计，并明确假设：

TAM：全球市场（全球）

TAM-1：半导体测试设备（SEMI 口径）

- 2026：约 **121-134 亿美元**
- 基准：按 SEMI 的 +12%，约 125 亿美元； ³²
- 保守：假设宏观扰动导致增速回落到 8%（约 121 亿）；
- 乐观：假设 Rubin + HBM4 + “AI 工厂”建设节奏更强，增速上行到 20%（约 134 亿），但需设备产能与交付同步跟上（见 D）。 ⁸⁵
- 2027：约 **127-155 亿美元**（同理按 5%-15% 的区间滚动）

TAM-2：探针卡（作为测试耗材 proxy）

- 2026：约 **26-32 亿美元**
- 参考 1：第三方研究给出 2026 年约 27.1 亿美元； ⁶¹
- 参考 2：Yole 口径 2024 年约 24 亿美元； ⁵⁸
- 上修逻辑：HBM4 16-high 导致 test intensity 上升，探针卡磨损与更新周期可能加快（偏乐观上沿）。 ⁶⁰
- 2027：约 **28-38 亿美元**（若 HBM4/HBM4E 位出货在 2027 更明显，则上沿更容易被触发） ⁸⁶

TAM-3：先进封装检测/量测设备

- 2026：约 **40-70 亿美元**（偏宽区间）

- 下沿来自对“先进封装检测量测设备市场”第三方估计的外推；⁸³
- 上沿反映“HBM/Chiplet/Hybrid bonding/玻璃载板”把检测量测从“抽检”推向“重资产部署”，从 Onto VPA 与 Camtek 订单可看到这种订单形态已出现。⁶⁷
- 2027：约 **45-85 亿美元**（若更多 HBM 扩产项目以 VPA 形式锁量，则更接近上沿）¹¹

总 TAM（简化加总，避免重复计数的口径说明）

- 2026：约 **190-236 亿美元**（TAM-1 + Probe proxy + Advanced packaging inspection/metrology）
- 2027：约 **200-278 亿美元**

注：这个 TAM 定义有意偏向“与 AI 基础设施强相关的检测/测试环节”，而不是把所有前道过程控制都纳入；否则会与 KLA 的“半导体过程控制+服务”整体口径重叠更严重。⁸⁷

SAM：与 2026 AI 计算中心建设高度相关的可服务市场

SAM 的核心是“AI/HPC 相关占比”。这里我用两条一手线索做锚：

- Advantest Q&A 表示在 CY2025 SoC TAM 中 HPC/AI 占比约 80%，并预计 CY2026 类似。⁸⁸
- Advantest FY25 outlook 中 SoC Test Systems 的应用结构显示“Computing/Communications”占比高达 95%。⁵²

据此我给出 SAM 的三情景假设（偏乐观）：

- 保守：SAM $\approx$ TAM $\times$ 45%（AI/HPC 增量被部分非 AI 需求抵消，且宏观扰动导致推迟）
- 基准：SAM $\approx$ TAM $\times$ 60%（AI/HPC 与数据中心互连、存储共同拉动）
- 乐观：SAM $\approx$ TAM $\times$ 75%（“AI 工厂”投资大超预期 + BYOG/HVDC 缓解电力约束 + Rubin 放量顺利）

据此：

- SAM(2026) $\approx$ **86-177 亿美元**
- SAM(2027) $\approx$ **90-209 亿美元**

SOM：可实现份额（按“目标投资载体类型”拆两类）

用户未指定具体公司，因此我给出两种“投资载体”的 SOM 口径，便于落地：

SOM-A：头部全球设备商/耗材商（已进入主供应链）

- 2026-2027 的 SOM 受限于“供给能力 + 客户导入节奏”，而不是市场需求。Advantest 以“年度 5000 台 SoC tester”为明显产能锚点，且讨论更高扩产路径。⁹
- 经验上，这类公司在其强势细分的可实现份额可以在 **20%-60%**（取决于细分：ATE 主机更分散，探针卡某些子市场更集中）。例如 Technoprobe 在其材料中披露 vertical MEMS probe cards 市占约 60%。⁵⁹
- 因此 SOM-A(2026-2027)：
- ATE 主机细分：**20%-45%**（以产业格局推断，需结合具体产品线）
- 探针卡/接口细分：**20%-60%**（集中度更高）⁵⁹
- 先进封装检测量测：**10%-35%**（由订单锁量与客户集中度决定）¹¹

SOM-B：中国本土替代型企业（目标是“从 0 到 1，再到 1 到 10”）

- 以 Shenzhen Jingzhida Technology⁸⁹ 的材料为例，其文中引用公开资料称 2024 年外国前四大测试设备厂商合

计占据中国大陆测试机市场约 80%（该数据应视为“公司材料口径”，但它揭示了替代空间）。⁹⁰

- 在地缘与政策变量下（VEU 调整与年度许可机制），中国本土厂商的 SOM 取决于“能否通过头部客户验证 + 是否形成稳定交付”。⁹¹

- 因此 SOM-B(2026-2027)：对单一企业更现实的区间通常在 **1%-10%**（分品类差异巨大：模拟/功率类更容易，先进逻辑更难），但在某些封测/分选/三温/自动化与局部测试环节可能出现更高的局部 SOM。

渗透率路径：保守/基准/乐观三情景与触发信号

我建议用“HBM4 放量 + Rubin 出货 + HVDC 落地 + 出口管制规则稳定性”作为四个核心触发信号。

- 保守情景（渗透率慢、需求存在但被交付与地缘扰动拖慢）
 - 触发信号：Rubin 伙伴出货推迟；HBM4 良率爬坡慢于 Micron 所述节奏；年度许可机制导致部分产线扩产节奏不确定。⁹²
 - 结果：测试设备与先进封装检测增速下沿运行，行业更多体现为“订单强、交付慢”。
- 基准情景（按公开节奏推进）
 - 触发信号：Rubin 2026H2 如期伙伴供货；HBM4 在 2026Q2 进入高良率 ramp；Onto/Camtek 类订单持续出现并向更多客户扩散。⁹³
 - 结果：检测/测试行业维持较高景气，先进封装检测/量测增速显著高于传统设备大盘。
- 乐观情景（本文偏向的假设：AI 工厂建设大超预期）
 - 触发信号：OpenAI-NVIDIA 10GW 计划推进顺利且更多“类 10GW 计划”出现；HVDC 800VDC 被更快采用以支撑 >1MW 机柜；测试设备厂商产能扩张按更高路径推进（如 Advantest 讨论的 7500 台/年甚至更高）。⁹⁴
 - 结果：行业更接近“供给驱动的上限”——谁能交付谁赚钱，测试/检测价格弹性更强。

供给侧：产能结构、瓶颈、成本与毛利、价格传导

本节回答用户 D。

产能结构：产能集中在哪里、由谁提供

从“设备供给”看，产能集中度呈现“头部高度集中 + 关键环节更集中”的特点：

- ATE/测试系统：Advantest⁸ 与 Teradyne⁴¹ 是全球最核心的供应商之一（此处不展开市场份额点估计，原因是公开口径差异大；但从收入规模与行业地位可见其重要性）。Teradyne 在 2026-02 的业绩新闻稿中明确 Q4 2025 半导体测试收入 8.83 亿美元，并把增长归因于 AI 相关的 compute 与 memory 需求。⁹⁵ Advantest 则在 Q&A 中强调 SoC tester 产能扩张到 5000 台/年的目标。⁹
- 先进封装检测/量测：订单与能力集中在少数平台型公司，且出现 VPA 锁量形态（Onto）。¹¹
- 探针卡：Technoprobe 引用 Yole 口径披露其在 vertical MEMS probe cards 市占约 60%，表明在高端探针卡某些子市场集中度极高。⁵⁹

- 区域与制造重心：SEMI 与路透指出亚洲依旧主导半导体设备投资，且中国、台湾、韩国是关键投资区域。⁹⁶ 这意味着检测/测试设备的“需求中心”在亚洲，交付与服务网络的布局会成为竞争优势（设备后服务、备件、现场工程师）。

从“存储/先进封装产能（需求侧约束）”看：

- HBM 与先进封装扩产在韩国极为激进。路透 2026-01 报道 SK hynix 计划投资约 190,000 亿韩元（约 129 亿美元）建设先进封装工厂以应对 HBM 需求。⁹⁷
- 中国存储扩产也在推进：路透 2025-12 报道 ChangXin Memory Technologies⁹⁸（CXMT）拟 IPO 融资用于 DRAM 扩张，并提到其上海 HBM 封装设施预计在 2026 年底开始生产；这会把中国的 HBM 相关检测/测试需求在 2026-2027 拉上来。⁹⁹

供给瓶颈：至少五条（材料/设备/认证/工序/人才/交付）

瓶颈一：测试主机“交付产能”本身成为稀缺资源

Advantest 明确把年度 5000 台 SoC tester 作为产能目标并讨论继续扩张，这意味着需求侧已经逼近供给约束；在这种情况下，交付能力直接转化为份额与议价权。²¹

瓶颈二：HBM4 带来的测试时间与测试复杂度增加，导致“等效测试产能”下降

HBM4 16-high 堆叠提升测试强度，探针卡消耗与测试工时上升会压缩同等设备数量下的产出。⁴⁷

瓶颈三：先进封装检测/量测设备的导入与验证周期长，且订单开始锁量

Onto 的 VPA 覆盖到 2027 表明客户倾向用“锁量”保障扩产路径；这会使后进者更难切入，也使供给更容易出现结构性紧缺。¹¹

瓶颈四：高针数、高频、高功耗下的探针卡与接口件制造能力

Technoprobe 显示 vertical MEMS probe cards 是 non-memory 应用的重要组成部分且集中度高；FormFactor 则强调 HBM4 会推高探针卡支出。两者共同指向：高端探针卡是供给侧关键瓶颈之一。¹⁰⁰

瓶颈五：高速互连/光互连测试的工具链复杂，跨电-光-系统验证协同难

Teradyne 通过并购与产品化切入 photonic IC testing，并持续讨论 CPO 测试挑战；Keysight 在 OFC 2026 也指出传统验证方法在 224G/1.6T 下会漏检新失效模式。工具链复杂意味着认证与交付的工程化是瓶颈。¹⁰¹

瓶颈六（地缘与政策）：出口管制规则变化改变设备流向与供应链确定性

BIS 在联邦公报中明确移除若干中国工厂的 VEU，2026 起年度许可机制生效。⁴⁸ 这会带来：

- 设备供应商对特定区域交付的不确定性；
- 中国本土替代的加速（需求被迫转向本土）与全球供给再分配。

成本与毛利：成本构成、毛利决定因素、价格传导机制

毛利“事实锚点”（来自公开财报）

- KLA¹ FY2025 总收入约 121.56 亿美元，毛利率约 60.9%。²
- Teradyne⁴¹ FY2025（十二个月）GAAP 毛利率约 58.2%（新闻稿 GAAP gross profit / net revenues）。

¹⁰²

- Advantest ⁸ 在其补充材料中披露 FY25Q3 operating profit margin 约 41.5%，并在连续多个季度维持 >40% 的高水平（这更接近“行业景气 + 高端产品 mix”的体现）。¹⁰³

这些数据共同说明：在 AI 需求驱动与高端产品 mix 的组合下，该行业具备持续高毛利/高利润率的结构条件。

单位成本/BOM 的“可解释拆分”（偏经验性、用于投资建模）

由于 ATE/检测设备厂商通常不披露详细 BOM，下面给出用于建模的“功能块拆分”，并强调这是估算框架（非财报事实）：

- 硬件电子模块：高速数字/模拟测量、向量/时钟、功率、射频等（通常是成本大头，也是技术壁垒核心）。
- 精密机械与温控：运动平台、handler、探针台/接口、三温系统等。
- 软件与数据：测试程序环境、数据采集与分析、良率/测试优化软件。
- 制造与交付：装配、校准、验证、现场安装。
- 生命周期服务：备件、维保、升级（也是利润的重要来源，KLA 在 10-K 中单列“service revenue”并强调随 installed base 增长而增长）。²

毛利决定因素（为什么能定价）

- 1) **良率与交付价值定价**：当客户把“交付更多合格芯片”视为核心 KPI，检测/测试设备成为刚需；缺口越大，越能溢价。Onto 的 VPA 与 Camtek 的 AI 应用订单反映客户愿意为关键环节提前锁量。⁶⁷
- 2) **产品 mix**：高端 SoC/HBM 测试系统与先进封装检测测量的 ASP 与毛利结构通常优于成熟品类，这在 Advantest 与 KLA 的增长叙事中反复出现。¹⁰⁴
- 3) **安装基数与服务收入**：KLA 披露 FY2025 service revenues 约 26.83 亿美元并增长 15%，主要归因于 installed base 增长。² 这说明行业存在“设备→服务”的复利链条。

价格传导机制（从 AI 投资到设备价格）

AI 计算中心投资 → GPU/ASIC/HBM 需求 → 芯片供需紧张 → 芯片/存储厂资本开支与扩产 → 后端封装与测试成为瓶颈 → 测试/检测设备订单与交付能力稀缺 → 设备与耗材议价权提升。

这个链条在公开材料里有多处落点：Micron 明确供需紧张延续至 2026 之后并增加资本开支；¹⁰⁵ SEMI 明确测试设备 2025 大幅反弹并在 2026/2027 延续增长；³² Advantest 明确扩产到 5000 台/年并认为供给能力是竞争优势。²¹

竞争格局与壁垒：可量化结构、为什么能定价、价值捕获与 2026 拐点

本节回答用户 E 与 F。

市场结构与集中度：哪些环节“头部吃掉大部分利润”

- 测试设备（ATE/handler/SLT）：整体由少数全球公司长期主导。中国材料中，精智达引用公开资料称中国大陆测试机市场 2024 年“国外前四大厂商合计约 80% 份额”（该值应理解为公司材料口径，但对“集中度很高”这一结论具有方向性）。⁹⁰
- 探针卡：Technoprobe 材料披露 vertical MEMS probe cards 市占约 60%，显示在高端探针卡细分里集中度非常高。⁵⁹

- 过程控制/检测量测：KLA ¹ 在 10-K 中披露 Semiconductor Process Control segment FY2025 收入约 109.47 亿美元、segment profit 约 50.03 亿美元，体现这一层的强盈利能力与价值捕获。 ¹⁰⁶

我的强观点：**先进封装检测/量测 + 探针卡/接口耗材**这两层，在 2026-2027 大概率比“ATE 主机”更容易出现超额收益（因为它们同时拥有“单位价值量上升”和“更强的锁定/替换周期”两种杠杆）。 ¹⁰⁷

壁垒清单：技术壁垒、规模壁垒、渠道/客户锁定、认证、切换成本

技术壁垒：为什么难、为什么能定价

- HBM4/先进封装：微间距、高针数、高速、高功耗与热管理把工程难度推到极限；HBM4 16-high 堆叠推高测试强度并要求更复杂探针卡。 ¹⁰⁸
- 高速互连与光互连：电-光协同测试需要跨学科能力与工具链整合；Teradyne 的收购与关于 CPO 的讨论，反映了这一壁垒需要资本与长期研发来跨越。 ⁴³
- 数据驱动自适应测试：Advantest 把测试从 validation 推向 prediction，并与 Emerson 合作打造 AI-driven test ecosystem，意味着“测试数据平台化”成为新壁垒。 ⁸²

规模壁垒：installed base 与供给能力

- installed base 带来服务与升级收入（KLA 的 service revenue 结构是直接证据）。 ²
- 供给能力本身成为壁垒：Advantest 明确把供给能力视为竞争优势，并讨论进一步扩产。 ³⁸

渠道/客户锁定与认证标准：进入难、替换更难

- 大客户通常需要长周期验证（尤其 HBM/先进封装/光互连），一旦进入，会形成稳定供货关系甚至 VPA 锁量。 ¹¹
- 在中国市场，本土厂商材料强调国外厂商长期垄断与进入壁垒，包括技术积累与人才密集，这与行业现实一致（但需注意这是公司材料视角）。 ¹⁰⁹

切换成本：为什么客户不轻易换

- 测试程序、治具、接口板/探针卡与设备平台深度绑定；换供应商意味着重新开发/验证，影响良率与交付。
- 对 AI/HBM 这类“供给紧缺”品，客户更倾向于维持稳定供应链而不是频繁切换（Micron 提到多年度合同与特定承诺结构）。 ¹¹⁰

价值捕获：哪一层最可能拥有长期高 ROIC/高毛利，为什么

我把价值链分三层，并给出结论：

- 层一：过程控制（检测/量测）平台型公司
证据：KLA Semiconductor Process Control segment 的收入与 segment profit 规模显著，且增长叙事与 AI 基建绑定。 ¹⁰⁶
逻辑：工艺复杂度上升 → 过程控制强度上升；软件+服务复利；客户集中但粘性强。
- 层二：关键“耗材化”部件（探针卡/接口/插座）
证据：Technoprobe 在高端 vertical MEMS 探针卡具备高份额；FormFactor 指出 HBM4 提升 test intensity 推高探针卡支出。 ¹⁰⁰
逻辑：用量随测试强度上升而上升，且替换周期缩短；被动收入属性强。

• 层三：ATE 主机与系统级测试平台

证据：SEMI 对测试设备市场增长的明确预测；Advantest/ Teradyne 的财务表现与 AI 驱动口径；

Advantest 扩产到 5000 台/年。¹¹¹

逻辑：这是最大盘，但也最受宏观 CAPEX 波动影响；不过在 AI 周期中可能出现“长期景气化”特征。

我的判断：2026-2027 最值得押注的“放量子方向”，是“HBM4 相关测试耗材 + 先进封装检测/量测（bump/玻璃载板/Hybrid bonding）+ CPO/SiPh 测试工具链”。这些方向的共同点是：与 Rubin/HVDC/高速互连的“难度升级”强绑定，且更容易出现结构性供给紧缺。¹¹²

2026 最可能发生的三个拐点：技术成熟/供给出清/客户转向/法规变化

拐点一：Rubin 平台出货带来 HBM4/HBM4E 与测试强度“二次抬升”

- 证据：Nvidia 明确 2026H2 伙伴可获得 Rubin 产品；OpenAI 合作公告给出 2026H2 首个 1GW 基于 Rubin。⁵

- 对行业含义：测试设备订单与耗材消耗进入更陡峭斜率；先进封装检测/量测的订单锁量形态向更多客户扩散。

拐点二：HVDC（400V/800V）从“架构讨论”进入“规模化部署准备”，功率相关测试需求外溢

- 证据：OCP 官方讨论 400VDC；Nvidia 800VDC HVDC 架构明确支持 >1MW 机柜；Delta 与 Nvidia 合作展示 1.1MW 级方案。¹¹³

- 对行业含义：功率器件、PMIC、保护与电源模块测试需求上升，并增强三温/大电流/可靠性测试的投资节奏。

¹¹⁴

拐点三：出口管制规则的年度许可化 + 中国存储扩产推进，推动“本土检测/测试设备”加速导入

- 证据：联邦公报明确 VEU 调整并于 2025-12-31 生效；路透披露 2026 年度许可机制；路透披露 CXMT 计划融资扩产并预计 2026 年底启动上海 HBM 封装生产。¹¹⁵

- 对行业含义：

1) 海外设备在部分区域的交付确定性下降；

2) 中国本土厂商在模拟/功率/封测自动化/局部存储测试链条更容易获得增量机会。

这也呼应中国本土公司材料对“国外长期垄断 + 国产化提升空间”的表述。¹¹⁶

（以上为主报告正文。由于篇幅限制与信息源可得性差异，文中对部分“行业报告/市场研究”的数值采用了**多源交叉 + 宽区间**方式，并用一手订单/财报信号来校验方向性；对无法获得直证的部分已用“触发信号+假设”明确标注。）

¹ ²⁵ SK hynix Completes World-First HBM4 Development

[https://news.skhynix.com/sk-hynix-completes-worlds-first-hbm4-development-and-readies-mass-production/?](https://news.skhynix.com/sk-hynix-completes-worlds-first-hbm4-development-and-readies-mass-production/?utm_source=chatgpt.com)

[utm_source=chatgpt.com](https://news.skhynix.com/sk-hynix-completes-worlds-first-hbm4-development-and-readies-mass-production/?utm_source=chatgpt.com)

² ¹⁰ ¹⁹ ³⁵ ⁸⁷ ¹⁰⁴ ¹⁰⁶ <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/319201/000031920125000024/klac-20250630.htm>

<https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/319201/000031920125000024/klac-20250630.htm>

³ ⁸ ³⁴ ⁷³ <https://developer.nvidia.com/blog/nvidia-800-v-hvdc-architecture-will-power-the-next-generation-of-ai-factories/>

<https://developer.nvidia.com/blog/nvidia-800-v-hvdc-architecture-will-power-the-next-generation-of-ai-factories/>

⁴ ¹² ⁷⁵ ⁸² <https://www.advantest.com/en/news/2025/2025100602.html>

<https://www.advantest.com/en/news/2025/2025100602.html>

5 17 23 57 62 65 69 76 86 92 93 112 <https://nvidianews.nvidia.com/news/rubin-platform-ai-supercomputer>

<https://nvidianews.nvidia.com/news/rubin-platform-ai-supercomputer>

6 99 <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/chinas-cxmt-eyes-42-billion-shanghai-listing-fund-dram-expansion-2025-12-31/>

<https://www.reuters.com/world/asia-pacific/chinas-cxmt-eyes-42-billion-shanghai-listing-fund-dram-expansion-2025-12-31/>

7 26 64 77 80 105 <https://investors.micron.com/static-files/088991c5-a249-4f66-a0a6-258d9b66f3f9>

<https://investors.micron.com/static-files/088991c5-a249-4f66-a0a6-258d9b66f3f9>

9 21 41 46 79 88 https://www.advantest.com/document/en/investors/ir-library/result/JE_BIZ_260128_QA.pdf

https://www.advantest.com/document/en/investors/ir-library/result/JE_BIZ_260128_QA.pdf

11 67 71 81 107 [Onto Innovation Reports 2025 Fourth Quarter and Full Year ...](https://investors.ontoninnovation.com/news/news-details/2026/Onto-Innovation-Reports-2025-Fourth-Quarter-and-Full-Year-Results/default.aspx?utm_source=chatgpt.com)

https://investors.ontoninnovation.com/news/news-details/2026/Onto-Innovation-Reports-2025-Fourth-Quarter-and-Full-Year-Results/default.aspx?utm_source=chatgpt.com

13 33 113 [Realizing the Open Data Center Ecosystem Vision](https://www.opencompute.org/blog/realizing-the-open-data-center-ecosystem-vision)

https://www.opencompute.org/blog/realizing-the-open-data-center-ecosystem-vision?utm_source=chatgpt.com

14 29 48 91 115 <https://www.federalregister.gov/documents/2025/09/02/2025-16735/revocation-of-validated-end-user-authorizations-in-the-peoples-republic-of-china>

<https://www.federalregister.gov/documents/2025/09/02/2025-16735/revocation-of-validated-end-user-authorizations-in-the-peoples-republic-of-china>

15 43 44 70 101 <https://investors.teradyne.com/news-events/press-releases/detail/10/teradyne-to-acquire-quantifi-photonics>

<https://investors.teradyne.com/news-events/press-releases/detail/10/teradyne-to-acquire-quantifi-photonics>

16 <https://www.reuters.com/world/china/samsung-wins-us-annual-approval-chipmaking-tool-shipments-china-source-says-2025-12-30/>

<https://www.reuters.com/world/china/samsung-wins-us-annual-approval-chipmaking-tool-shipments-china-source-says-2025-12-30/>

18 20 24 39 47 60 74 98 108 <https://www.fool.com/earnings/call-transcripts/2026/02/04/formfactor-form-q4-2025-earnings-call-transcript/>

<https://www.fool.com/earnings/call-transcripts/2026/02/04/formfactor-form-q4-2025-earnings-call-transcript/>

22 36 https://finance.yahoo.com/quote/COHU/earnings/COHU-Q4-2025-earnings_call-398912.html/

https://finance.yahoo.com/quote/COHU/earnings/COHU-Q4-2025-earnings_call-398912.html/

27 32 42 111 [Global Semiconductor Equipment Sales Projected to ...](https://www.semi.org/en/semi-press-release/global-semiconductor-equipment-sales-projected-to-reach-a-record-of-156-billion-dollars-in-2027-semi-reports?utm_source=chatgpt.com)

https://www.semi.org/en/semi-press-release/global-semiconductor-equipment-sales-projected-to-reach-a-record-of-156-billion-dollars-in-2027-semi-reports?utm_source=chatgpt.com

28 89 [FormFactor \(FORM\) Q4 2025 Earnings Call Transcript](https://www.fool.com/earnings/call-transcripts/2026/02/04/formfactor-form-q4-2025-earnings-call-transcript/?utm_source=chatgpt.com)

https://www.fool.com/earnings/call-transcripts/2026/02/04/formfactor-form-q4-2025-earnings-call-transcript/?utm_source=chatgpt.com

30 [Camtek receives multiple Hawk systems order of ...](https://www.prnewswire.com/il/news-releases/camtek-receives-multiple-hawk-systems-order-of-approximately-25-million-from-an-idm-for-ai-applications-302684039.html?utm_source=chatgpt.com)

https://www.prnewswire.com/il/news-releases/camtek-receives-multiple-hawk-systems-order-of-approximately-25-million-from-an-idm-for-ai-applications-302684039.html?utm_source=chatgpt.com

- 31 40 56 https://www.camtek.com/wp-content/uploads/Camtek_Investors_FEB26.pdf
https://www.camtek.com/wp-content/uploads/Camtek_Investors_FEB26.pdf
- 37 50 [State Energy Regulatory Approaches to Powering Data ...](https://www.pillsburylaw.com/en/news-and-insights/powering-data-centers-state-regulatory.html?utm_source=chatgpt.com)
https://www.pillsburylaw.com/en/news-and-insights/powering-data-centers-state-regulatory.html?utm_source=chatgpt.com
- 38 <https://www.advantest.com/cn/news/2026/20260105.html>
<https://www.advantest.com/cn/news/2026/20260105.html>
- 45 84 <https://www.keysight.com/us/en/cmp/optical-networking-innovations.html>
<https://www.keysight.com/us/en/cmp/optical-networking-innovations.html>
- 49 53 95 102 <https://investors.teradyne.com/news-events/press-releases/detail/433/teradyne-reports-fourth-quarter-and-full-year-2025-results>
<https://investors.teradyne.com/news-events/press-releases/detail/433/teradyne-reports-fourth-quarter-and-full-year-2025-results>
- 51 52 66 78 103 https://www.advantest.com/document/en/investors/ir-library/result/JE_BIZ_260128_note.pdf
https://www.advantest.com/document/en/investors/ir-library/result/JE_BIZ_260128_note.pdf
- 54 55 109 static.cninfo.com.cn
<https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-07-22/1224237926.PDF>
- 58 59 100 <https://www.technoprobe.com/wp-content/uploads/2025/05/Technoprobe-Company-Presentation-May-2025-1.pdf>
<https://www.technoprobe.com/wp-content/uploads/2025/05/Technoprobe-Company-Presentation-May-2025-1.pdf>
- 61 <https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/probe-card-market>
<https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/probe-card-market>
- 63 85 94 <https://nvidianews.nvidia.com/news/openai-and-nvidia-announce-strategic-partnership-to-deploy-10gw-of-nvidia-systems>
<https://nvidianews.nvidia.com/news/openai-and-nvidia-announce-strategic-partnership-to-deploy-10gw-of-nvidia-systems>
- 68 <https://www.teradyne.com/2025/09/24/semiconductor-digest-co-packaged-optics-test-challenges-for-data-center-technology-of-the-future/>
<https://www.teradyne.com/2025/09/24/semiconductor-digest-co-packaged-optics-test-challenges-for-data-center-technology-of-the-future/>
- 72 <https://www.delta-americas.com/en-us/news/deltas-groundbreaking-800-vdc-power-solutions-showcased-at-ocp-global-summit-2025-to-enable-sustainable-ai-factories>
<https://www.delta-americas.com/en-us/news/deltas-groundbreaking-800-vdc-power-solutions-showcased-at-ocp-global-summit-2025-to-enable-sustainable-ai-factories>
- 83 <https://www.strategicpackaginginsights.com/report/advanced-packaging-metrology-inspection-equipment-market>
<https://www.strategicpackaginginsights.com/report/advanced-packaging-metrology-inspection-equipment-market>
- 90 file.finance.sina.com.cn
https://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97%3A9494/MRGG/CNSESH_STOCK/2026/2026-2/2026-02-28/11976112.PDF
- 96 [AI boom seen lifting chipmaking equipment sales 9% to \\$126 billion in 2026](https://www.reuters.com/world/asia-pacific/ai-boom-seen-lifting-chipmaking-equipment-sales-9-126-billion-2025-12-16/?utm_source=chatgpt.com)
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/ai-boom-seen-lifting-chipmaking-equipment-sales-9-126-billion-2025-12-16/?utm_source=chatgpt.com

⁹⁷ <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/sk-hynix-invest-nearly-13-bln-chip-packaging-plant-south-korea-2026-01-13/>

<https://www.reuters.com/world/asia-pacific/sk-hynix-invest-nearly-13-bln-chip-packaging-plant-south-korea-2026-01-13/>

¹¹⁰ **Micron (MU) Q1 2026 Earnings Call Transcript**

[https://www.fool.com/earnings/call-transcripts/2025/12/17/micron-mu-q1-2026-earnings-call-transcript/?](https://www.fool.com/earnings/call-transcripts/2025/12/17/micron-mu-q1-2026-earnings-call-transcript/?utm_source=chatgpt.com)

[utm_source=chatgpt.com](https://www.fool.com/earnings/call-transcripts/2025/12/17/micron-mu-q1-2026-earnings-call-transcript/?utm_source=chatgpt.com)

¹¹⁴ <https://www.fool.com/earnings/call-transcripts/2026/02/12/cohu-cohu-q4-2025-earnings-call-transcript/>

<https://www.fool.com/earnings/call-transcripts/2026/02/12/cohu-cohu-q4-2025-earnings-call-transcript/>

¹¹⁶ **static.cninfo.com.cn**

<https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224620330.PDF>